

EZZAYRA SOLUTIONS

Tunis, Tunisie

Document technique interne — EZZAYRA SOLUTIONS

CAHIER DES CHARGES

Système de Télégestion de l'Irrigation Agricole par Commandes SMS sur Réseau GSM

Projet intégré à la plateforme AgriManager — EZZAYRA SOLUTIONS

Préparé par :	Amal Ben Zbir
Formation :	Ingénieure 3 ^e année — INSAT Tunis
Spécialité :	Informatique Industrielle et Automatique
Encadrant :	M. Yasser Bououd, CEO
Durée :	7 semaines
Année universitaire :	2025 – 2026
Date :	Juin 2026

Table des Matières

Introduction Générale	3
1 Contexte Général et Analyse de la Problématique	4
1.1 Présentation de l'entreprise EZZAYRA SOLUTIONS	4
1.2 Diagnostic de la situation actuelle	4
1.3 Problématique	4
1.4 Solution envisagée	5
2 Objectifs, Périmètre et Parties Prenantes	6
2.1 Objectif général	6
2.2 Objectifs spécifiques	6
2.3 Périmètre du projet	6
2.3.1 Inclus dans le périmètre	7
2.3.2 Hors périmètre	7
2.4 Parties prenantes	7
3 Exigences du Système	8
3.1 Exigences fonctionnelles	8
3.2 Exigences de sécurité	9
3.3 Exigences non fonctionnelles	10
4 Architecture Technique du Système	11
4.1 Étude comparative des plateformes microcontrôleurs	11
4.2 Architecture matérielle	11
4.2.1 Schéma fonctionnel du système	12
4.2.2 Description des blocs fonctionnels	13
4.3 Architecture logicielle	14
5 Protocole de Communication SMS	15
5.1 Format général des commandes	15
5.2 Tableau des commandes SMS	16
5.3 Alertes automatiques du système	16
6 Plan de Réalisation et Livrables	17
6.1 Planning prévisionnel	17
6.2 Livrables du projet	18
6.3 Critères d'acceptation	18
Conclusion Générale	19

Liste des Figures

4.1	Architecture fonctionnelle du système de télégestion par SMS/GSM . .	12
-----	--	----

Liste des Tableaux

2.1	Objectifs spécifiques du projet	6
2.2	Parties prenantes du projet	7
3.1	Exigences fonctionnelles	8
3.2	Exigences de sécurité	9
3.3	Exigences non fonctionnelles	10
4.1	Comparaison des plateformes microcontrôleurs	11
4.2	Description des blocs fonctionnels	13
4.3	États de la machine à états finis du firmware	14
5.1	Protocole de commandes SMS	16
5.2	Alertes automatiques	16
6.1	Planning prévisionnel du stage	17
6.2	Liste des livrables	18
6.3	Critères de validation du projet	18

Introduction Générale

L'agriculture tunisienne traverse une phase de mutation profonde, portée par l'essor des technologies numériques et la nécessité d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles, notamment l'eau. Dans ce contexte, la gestion intelligente de l'irrigation représente un levier stratégique pour améliorer la productivité agricole et réduire les coûts d'exploitation.

Ce document constitue le cahier des charges du projet mené au sein de la société **EZZAYRA SOLUTIONS**, acteur tunisien de l'agriculture numérique. Le projet vise à concevoir un dispositif électronique embarqué permettant la commande à distance d'équipements d'irrigation par simple message SMS, en s'appuyant uniquement sur l'infrastructure GSM 2G disponible dans les zones rurales.

Le présent cahier des charges a pour objectifs de définir rigoureusement les besoins du système, de préciser les contraintes techniques et opérationnelles, de justifier les choix d'architecture et de fournir un cadre de référence pour l'ensemble des phases de réalisation.

Ce document est structuré en six chapitres :

- **Chapitre 1** — Contexte général et analyse de la problématique
- **Chapitre 2** — Objectifs, périmètre et parties prenantes
- **Chapitre 3** — Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles
- **Chapitre 4** — Architecture technique du système
- **Chapitre 5** — Protocole de communication SMS
- **Chapitre 6** — Plan de réalisation, livrables et validation

Chapitre 1

Contexte Général et Analyse de la Problématique

1.1 Présentation de l'entreprise EZZAYRA SOLUTIONS

EZZAYRA SOLUTIONS est une entreprise tunisienne spécialisée dans les solutions numériques pour l'agriculture. Elle développe la plateforme **AgriManager**, déployée sur plus de 60 000 hectares en Tunisie, en Côte d'Ivoire et en Espagne, couvrant la gestion des parcelles, la planification agricole et le pilotage de l'irrigation.

1.2 Diagnostic de la situation actuelle

L'analyse des pratiques d'irrigation sur les exploitations agricoles tunisiennes, en particulier dans les régions centre et sud, révèle plusieurs dysfonctionnements récurrents liés à l'absence de systèmes de commande à distance.

Les exploitations concernées se caractérisent par leur éloignement géographique, l'absence de connexion Internet stable et la dépendance totale à des interventions physiques pour toute opération sur les équipements d'irrigation. Cette réalité engendre des surcoûts significatifs en termes de déplacements, une réactivité insuffisante en cas d'anomalie et une gestion approximative des plages d'arrosage.

1.3 Problématique

Comment concevoir un système embarqué autonome permettant à un agriculteur de piloter ses équipements d'irrigation depuis son téléphone mobile, sans nécessiter de connexion Internet, tout en garantissant la sécurité, la fiabilité et la simplicité d'utilisation du dispositif ?

1.4 Solution envisagée

La solution proposée repose sur le réseau **GSM 2G**, dont la couverture est quasi-totale sur le territoire tunisien, y compris dans les zones rurales isolées. Une carte électronique embarquée, installée sur le site agricole, assurera la réception de commandes transmises par SMS, leur traitement sécurisé et l'activation des actionneurs correspondants. Chaque commande donnera lieu à un accusé de réception automatique, et le système sera capable d'émettre des alertes en cas d'anomalie.

Chapitre 2

Objectifs, Périmètre et Parties Prenantes

2.1 Objectif général

Concevoir, développer et valider un prototype fonctionnel d'un système de télégestion de l'irrigation par SMS/GSM, destiné à être intégré à la plateforme AgriManager d'EZZAYRA SOLUTIONS dans une phase ultérieure.

2.2 Objectifs spécifiques

Table 2.1: Objectifs spécifiques du projet

Réf.	Objectif	Détail
OS-1	Étude et analyse	Étudier les solutions existantes et établir un état de l'art
OS-2	Conception matérielle	Produire le schéma électrique complet sous KiCad
OS-3	Développement firmware	Implémenter le firmware en C++ sur microcontrôleur Arduino
OS-4	Protocole SMS	Définir et implémenter un protocole de commandes sécurisé
OS-5	Simulation	Valider le système en environnement de simulation Proteus, avec un mode de démonstration intégré au firmware
OS-6	Tests	Réaliser les tests unitaires et de robustesse du système
OS-7	Documentation	Produire l'ensemble des livrables techniques et documentaires

2.3 Périmètre du projet

2.3.1 Inclus dans le périmètre

- Schéma électrique complet (alimentation, protection, isolation, commande)
- Firmware Arduino Mega 2560 avec machine à états et protocole SMS
- Simulation Proteus du circuit complet (microcontrôleur, modules relais, LCD) avec mode de démonstration intégré au firmware pour la validation fonctionnelle
- Tests fonctionnels et de robustesse
- Documentation : cahier des charges, BOM, manuel utilisateur, rapport de stage

2.3.2 Hors périmètre

- Intégration à la plateforme AgriManager (phase ultérieure)
- Application mobile dédiée
- Communication via réseau 4G ou Internet

2.4 Parties prenantes

Table 2.2: Parties prenantes du projet

Partie prenante	Rôle	Intérêt
Amal Ben Zbir	Étudiante / Développeuse	Réalisation du projet de stage
M. Yasser Bououd	Encadrant entreprise / CEO	Validation technique et fonctionnelle
Encadrant INSAT	Encadrant académique	Suivi pédagogique et évaluation
Agriculteurs	Utilisateurs finaux	Utilisation quotidienne du système
EZZAYRA SOLUTIONS	Commanditaire	Intégration future à AgriManager

Chapitre 3

Exigences du Système

3.1 Exigences fonctionnelles

Table 3.1: Exigences fonctionnelles

ID	Intitulé	Description	Prior.
EF-01	Réception SMS	Décoder les messages SMS entrants via le modem SIM800L	P1
EF-02	Commande vannes	Ouvrir et fermer indépendamment jusqu'à 4 électrovannes	P1
EF-03	Commande pompe	Démarrer et arrêter la motopompe	P1
EF-04	Accusé de réception	Envoyer un SMS de confirmation après chaque commande	P1
EF-05	Rapport d'état	Fournir l'état complet des sorties, le signal GSM et l'horodatage	P1
EF-06	Arrêt d'urgence	Couper toutes les sorties en réponse à la commande #STOP	P1
EF-07	Horodatage	Inclure la date et l'heure dans chaque réponse SMS	P2
EF-08	Programmation	Planifier l'ouverture d'une vanne à une heure donnée	P2
EF-09	Alerte démarrage	Notifier les numéros autorisés lors de chaque redémarrage	P1
EF-10	Protection pompe	Arrêter la pompe et alerter après dépassement de la durée maximale	P1
EF-11	Alerte GSM	Signaler un niveau de signal GSM insuffisant	P2
EF-12	Aide utilisateur	Retourner la liste des commandes disponibles sur demande	P3

P1 : Prioritaire P2 : Souhaitable P3 : Optionnel

Note relative à EF-08 (programmation horaire) : la précision du déclenchement dépend de la fréquence d'interrogation de l'horloge réseau GSM par le firmware (60 secondes), ce qui induit un écart possible de l'ordre de ± 1 minute par rapport à l'heure programmée. Cette limite, acceptable pour un usage agricole, sera levée en V2 par l'ajout d'un module RTC externe DS3231 garantissant une précision à la seconde, indépendante du réseau GSM.

3.2 Exigences de sécurité

Table 3.2: Exigences de sécurité

ID	Intitulé	Description
ES-01	Contrôle d'accès	Seuls les numéros de téléphone pré-enregistrés peuvent envoyer des commandes
ES-02	Rejet des intrus	Toute commande d'un numéro non autorisé est ignorée sans réponse
ES-03	Journalisation	Les tentatives non autorisées sont comptabilisées et signalées à l'administrateur
ES-04	État sûr au démarrage	Au démarrage ou après toute réinitialisation, toutes les sorties sont à l'état fermé
ES-05	Double confirmation	La commande d'arrêt d'urgence requiert une confirmation explicite dans les 60 secondes
ES-06	Surveillance système	Un mécanisme de watchdog détecte et corrige tout blocage du programme
ES-07	Protection électrique	Une diode de protection prévient les dommages en cas d'inversion de polarité
ES-08	Isolation galvanique	Les relais opto-isolés séparent physiquement la logique de commande et les circuits de puissance

3.3 Exigences non fonctionnelles

Table 3.3: Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Description
ENF-01	Performance	Le délai entre la réception du SMS et l'exécution de la commande ne doit pas excéder 10 secondes
ENF-02	Disponibilité	Le système doit fonctionner de manière continue, 24h/24 et 7j/7, sans intervention humaine
ENF-03	Alimentation	L'alimentation principale est de 12 V DC, compatible batterie et panneau solaire
ENF-04	Consommation	La consommation en veille doit être inférieure à 200 mA pour permettre une alimentation solaire
ENF-05	Température	Le système doit fonctionner correctement entre -10°C et $+60^{\circ}\text{C}$
ENF-06	Protection	L'installation doit être réalisée dans un boîtier étanche de classe IP65 minimum
ENF-07	Maintenabilité	Le code source doit être commenté, structuré et versionné sur un dépôt Git
ENF-08	Coût	Le coût total en composants ne doit pas excéder 250 DT hors option solaire
ENF-09	Connectivité	Le système doit opérer uniquement via le réseau GSM 2G, sans dépendance à Internet
ENF-10	Fiabilité	Le taux de succès de traitement des commandes SMS valides doit dépasser 99 %

Chapitre 4

Architecture Technique du Système

4.1 Étude comparative des plateformes microcontrôleurs

Trois familles de microcontrôleurs ont été évaluées selon des critères adaptés aux contraintes du projet : déploiement sur site isolé, alimentation autonome, développement rapide et fiabilité à long terme.

Table 4.1: Comparaison des plateformes microcontrôleurs

Critère	Arduino Mega 2560	STM32 Nucleo	Raspberry Pi 4
Démarrage	Immédiat	Immédiat	25–35 s (OS)
Consommation veille	≈50 mA	≈30 mA	≈600 mA
Complexité dev.	Faible	Moyenne	Élevée
Fiabilité terrain	Très bonne	Excellente	Moyenne
Ports UART	4 matériels	3 matériels	1 matériel
Écosystème	Très large	Large	Large
Coût approximatif	63 DT	135 DT	250 DT
Verdict	Prototype V1	V2 industrielle	Non retenu

L'**Arduino Mega 2560** est sélectionné pour le prototype V1 au regard de quatre facteurs déterminants : son démarrage instantané sans système d'exploitation, sa consommation faible compatible avec une alimentation solaire, ses quatre ports UART matériels facilitant la communication avec le modem GSM, et son coût sensiblement inférieur aux alternatives.

4.2 Architecture matérielle

4.2.1 Schéma fonctionnel du système

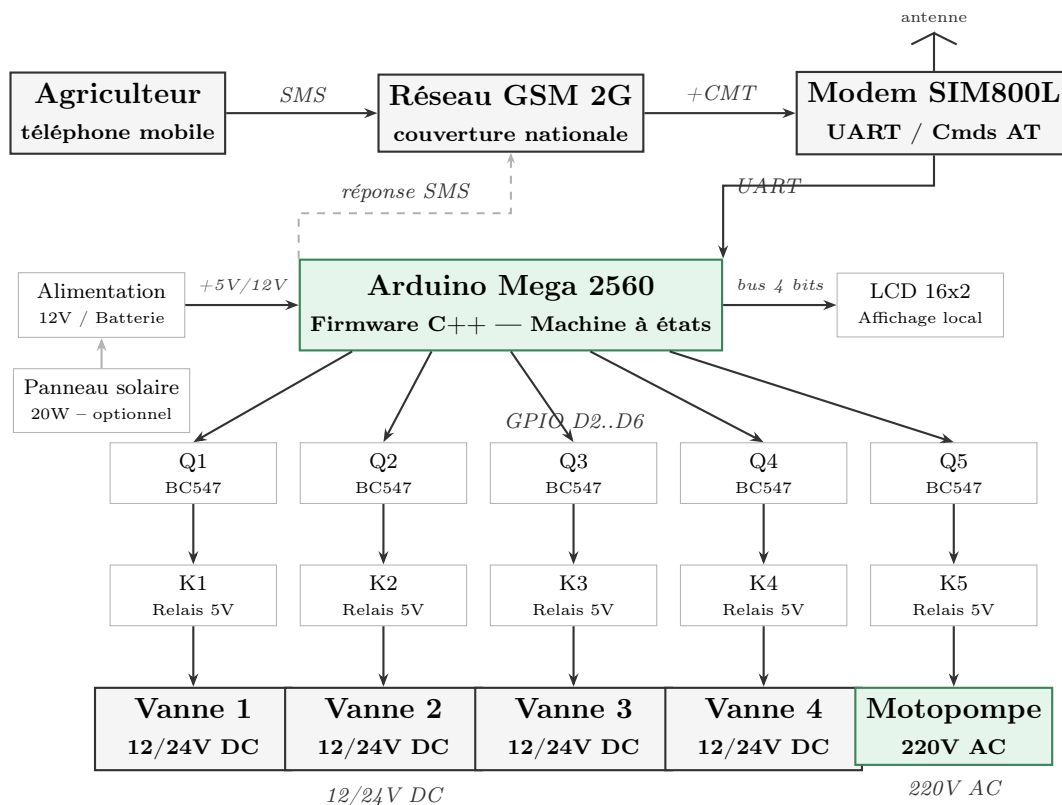


Figure 4.1: Architecture fonctionnelle du système de télégestion par SMS/GSM

4.2.2 Description des blocs fonctionnels

Table 4.2: Description des blocs fonctionnels

Bloc	Composant	Fonction
Microcontrôleur	Arduino Mega 2560	Cerveau du système : interprète les commandes SMS, pilote les sorties et assure la sécurité via une machine à états finis
Modem GSM	SIM800L V2.0	Émission et réception de SMS via le réseau GSM 2G. Fournit l'heure réseau via la commande AT AT+CCLK?
Horodatage	AT+CCLK? (SIM800L)	L'heure est extraite du réseau GSM via la commande AT AT+CCLK? du modem. Cette approche est suffisante pour le prototype V1. L'ajout d'un module RTC externe DS3231 est prévu en V2 pour garantir l'horodatage lors des coupures réseau
Régulation 5 V	L7805 + C 1000 μ F	Régulateur linéaire 12 V $\rightarrow$ 5 V pour le prototype V1. Le condensateur 1000 μ F en sortie absorbe les pics de courant du SIM800L (jusqu'à 2 A sur de courtes durées). Pour la version industrielle V2, un convertisseur DC-DC Buck LM2596 (3 A, rendement 90 %) sera préféré pour réduire l'échauffement
Adaptation niveaux	Diviseur R6/R7	Conversion 5 V $\rightarrow$ 3,3 V sur la ligne TX Arduino $\rightarrow$ SIM800L
Drivers transistors	BC547 + 1 k Ω (x5)	Amplification du signal GPIO (5 mA) pour commander les bobines des relais (100 mA)
Relais	G5V-2 5 V (x5)	Isolation galvanique entre logique 5 V et circuits de puissance (12/24 V DC – 220 V AC)
Protection entrée	Diode 1N4007	Protection contre l'inversion de polarité à l'entrée 12 V
Affichage local	LCD 16x2	Affichage en temps réel de l'état des vannes, de la pompe, des alertes et de l'heure réseau, pour la maintenance et le diagnostic sur site

4.3 Architecture logicielle

Le firmware est construit autour d'une **machine à états finis** (FSM) qui garantit un comportement déterministe et une gestion robuste des cas limites.

Table 4.3: États de la machine à états finis du firmware

État	Désignation	Comportement
S0	VEILLE	Surveillance permanente du port série GSM en attente d'un événement
S1	SMS_RECU	Détection d'une notification +CMT et lecture du contenu du message
S2	VERIFICATION	Contrôle du numéro expéditeur par rapport à la liste blanche
S3	EXECUTION	Interprétation et exécution de la commande reçue
S4	REPONSE	Envoi du SMS de confirmation horodaté à l'expéditeur
S5	ALERTE	Émission d'un SMS d'alerte automatique vers les numéros autorisés

Chapitre 5

Protocole de Communication SMS

5.1 Format général des commandes

L'ensemble des commandes respecte la syntaxe suivante :

`#<COMMANDE> [PARAMÈTRE1] [PARAMÈTRE2]`

Les commandes sont insensibles à la casse et converties en majuscules avant traitement. Tout message ne respectant pas ce format est ignoré et journalisé.

5.2 Tableau des commandes SMS

Table 5.1: Protocole de commandes SMS

Commande	Action déclenchée	Réponse SMS
#OUVRIR Vx	Ouverture de la vanne x	Vanne x ouverte -- hh:mm:ss
#FERMER Vx	Fermeture de la vanne x	Vanne x fermée -- hh:mm:ss
#POMPE ON	Démarrage de la pompe	Pompe démarrée -- hh:mm:ss
#POMPE OFF	Arrêt de la pompe	Pompe arrêtée -- hh:mm:ss
#ETAT	Rapport d'état du système	État V1..V4, pompe, signal GSM, heure
#PROG Vx hh:mm dur	Ouverture planifiée d'une vanne	Prog Vx enregistrée - OK
#PROG Vx OFF	Annulation d'une programmation existante	Programmation Vx annulée
#STOP	Demande d'arrêt d'urgence	Confirmez avec #STOP CONFIRM
#STOP CONFIRM	Arrêt d'urgence confirmé	ARRET URGENCE exécute -- hh:mm:ss
#AIDE	Liste des commandes	Liste complète par SMS

5.3 Alertes automatiques du système

Table 5.2: Alertes automatiques

Événement	Message SMS envoyé
Redémarrage du système	Notification de remise en service et confirmation de l'état sûr
Durée maximale pompe atteinte	Alerte arrêt automatique avec horodatage
Signal GSM faible (CSQ < 10)	Alerte avec niveau de signal mesuré
3 tentatives non autorisées	Alerte sécurité avec numéro de l'expéditeur suspect

Chapitre 6

Plan de Réalisation et Livrables

6.1 Planning prévisionnel

Table 6.1: Planning prévisionnel du stage

Phase	Intitulé	Tâches principales	Durée
P1	Étude et état de l'art	Analyse de l'existant, commandes AT GSM, documentation	S1
P2	Conception	Schéma KiCad, nomenclature BOM, protocole SMS	S2-S3
P3	Développement firmware	FSM, commandes AT, relais, watchdog	S3-S5
P4	Tests et simulation	Simulation Proteus, tests unitaires, tests de robustesse	S6
P5	Documentation	Rapport, manuel utilisateur, démonstration	S7

6.2 Livrables du projet

Table 6.2: Liste des livrables

N°	Livrable	Description	Phase
L1	Cahier des charges	Document de référence du projet (présent document)	P1
L2	Schéma électrique	Fichier KiCad complet exporté en PDF	P2
L3	BOM	Nomenclature avec références et prix en DT	P2
L4	Firmware C++	Code source commenté et versionné sur GitHub	P3
L5	Simulation Proteus	Schéma de simulation complet et mode de démonstration intégré au firmware	P4
L6	Rapport de tests	Résultats des tests unitaires et de robustesse	P4
L7	Manuel utilisateur	Guide simplifié destiné à l'agriculteur	P5
L8	Rapport de stage	Document final complet	P5

6.3 Critères d'acceptation

Table 6.3: Critères de validation du projet

ID	Critère	Condition de validation
CA-01	Délai de traitement	Inférieur à 10 secondes entre la réception du SMS et l'exécution
CA-02	Contrôle d'accès	100 % des commandes non autorisées rejetées sans réponse
CA-03	Résilience	Redémarrage en état sûr après toute coupure d'alimentation
CA-04	Watchdog	Réinitialisation automatique en cas de blocage supérieur à 30 secondes
CA-05	Protection pompe	Arrêt automatique après 1 heure de fonctionnement continu
CA-06	Accusés de réception	100 % des commandes valides génèrent un SMS de confirmation
CA-07	Couverture fonctionnelle	Les 9 commandes du protocole fonctionnent sans erreur

Conclusion Générale

Ce cahier des charges a permis de formaliser l'ensemble des aspects du projet de télégestion de l'irrigation agricole par SMS/GSM mené au sein d'EZZAYRA SOLUTIONS dans le cadre du stage de fin de 3^e année à l'INSAT.

L'analyse de la situation de départ a mis en évidence un besoin concret et pertinent : permettre aux agriculteurs d'exploitations isolées de piloter leurs équipements d'irrigation à distance, sans nécessiter de connexion Internet, à partir de leur téléphone mobile ordinaire. La solution retenue, basée sur un Arduino Mega 2560 couplé à un modem SIM800L et un réseau de relais opto-isolés, répond de manière adaptée à l'ensemble des contraintes identifiées.

Les exigences fonctionnelles, de sécurité et non fonctionnelles ont été rigoureusement définies, et les critères d'acceptation établis permettront une validation objective du système à l'issue de la phase de tests. Ce document servira de référence commune entre l'étudiante, l'encadrant industriel et l'encadrant académique tout au long de la réalisation du projet.

La réussite de ce projet ouvrira la voie à une intégration du module de commande au sein de la plateforme AgriManager, contribuant ainsi à la stratégie de digitalisation de l'agriculture tunisienne portée par EZZAYRA SOLUTIONS.

Évolutions envisagées pour la version V2 : le choix de l'Arduino Mega 2560, doté de quatre ports UART matériels, permettra de remplacer facilement le modem SIM800L (GSM 2G) par un module SIM7600 (4G/LTE) sans réécriture du firmware, anticipant ainsi l'obsolescence progressive du réseau 2G. Par ailleurs, le renforcement de la sécurité par l'ajout d'un code PIN dans les commandes SMS (exemple : #OUVRIR V1 1234) permettra de prévenir les risques d'usurpation d'identité, pour une utilisation en environnement industriel sensible.